COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally

TÊN KHÓA HỌC:

Chủ đề:
Khai Phá Luật Kết Hợp

Mục đích buổi học

- Tìm hiểu các khái niệm, công thức tính toán, và ứng dụng của khai phá luật kết hợp (association rule mining)
- Tìm hiểu các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng thuật toán Apriori trong thực tế
- Tìm hiểu các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng thuật toán FP-Growth trong thực tế
- Tìm hiểu các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng độ đo Lift trong thực tế
- Hiểu được sự khác biệt giữa các thuật toán, từ đó có thể ứng dụng được đúng thuật toán cho mỗi bài toán

Nội dung chính

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Nội dung chính

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Định Nghĩa

Khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining) là một kỹ thuật trong khai phá dữ liệu được sử dụng để tìm ra các mối quan hệ ẩn hoặc các mẫu quan trọng giữa các biến trong một tập dữ liệu lớn. Kỹ thuật này thường được áp dụng trong các lĩnh vực như kinh doanh bán lẻ, phân tích giỏ hàng, và hệ thống gợi ý.

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Khái Niệm Cơ Bản

a. Luật Kết Hợp (Association Rule):

- Luật kết hợp là một câu lệnh dưới dạng X -> Y, trong đó X và Y là các tập hợp con của tập mục (itemset)
- Ví dụ: Trong một cửa hàng, nếu một khách hàng mua bánh mì (X), thì khả năng cao họ cũng mua bơ (Y)

b. Tập Mục Phổ Biến (Frequent Itemset):

- Tập mục phổ biến là một tập hợp các mục xuất hiện cùng nhau thường xuyên trong tập dữ liệu
- Ví dụ: Tập mục {bánh mì, bơ} có thể là một tập mục phổ biến nếu nó xuất hiện trong nhiều giỏ hàng

2. Khái Niệm Cơ Bản

c. Độ Đo Chất Lượng Luật

- Support (Hỗ trợ): Tỷ lệ phần trăm giao dịch trong tập dữ liệu chứa cả X và Y
- Confidence (Độ tin cậy): Xác suất mà Y sẽ xuất hiện trong các giao dịch đã chứa X
- Lift (Độ nâng): Đánh giá sự phụ thuộc giữa X và Y. Lift lớn hơn 1 chỉ ra rằng X và Y xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn mong đợi nếu chúng độc lập

3. Thuật Toán Khai Phá Luật Kết Hợp

a. Thuật Toán Apriori

- Apriori là một trong những thuật toán cơ bản nhất được sử dụng để tìm tập mục phổ biến
- Nguyên lý Apriori: Mọi tập mục con của một tập mục phổ biến cũng phải là tập mục phổ biến
- Quy trình: Tìm tất cả các tập mục phổ biến, sau đó sử dụng chúng để tạo ra các luật kết hợp

3. Thuật Toán Khai Phá Luật Kết Hợp

b. Thuật Toán FP-Growth

- FP-Growth (Frequent Pattern Growth) là một thuật toán thay thế cho Apriori, sử dụng cấu trúc dữ liệu gọi là FP-Tree để lưu trữ thông tin về tập mục phổ biến một cách hiệu quả
- Ưu điểm: FP-Growth thường nhanh hơn Apriori vì nó không cần quét lại toàn bộ cơ sở dữ liệu nhiều lần

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

4. Ứng Dụng Thực Tiễn

a. Phân Tích Giỏ Hàng

- Xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau để tối ưu hóa cách bày biện sản phẩm và chiến lược bán hàng

b. Hệ Thống Gợi Ý

- Đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên các mẫu mua sắm trước đó của họ và các người dùng tương tự

c. Phân Tích Dữ Liệu Y Tế

- Tìm ra các mối liên hệ giữa các triệu chứng và bệnh tật để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị

5. Ví Dụ Minh Họa

Giả sử có tập dữ liệu về các giao dịch mua hàng tại một siêu thị

Giao Dịch	Mục Hàng
1	Bánh Mì, Sữa
2	Bánh Mì, Bơ
3	Sữa, Bơ, Bánh Mì
4	Bánh Mì, Bơ, Sữa, Trứng
5	Sữa, Trứng

5. Ví Dụ Minh Họa

Từ dữ liệu trên, một luật kết hợp có thể là:

- Luật: {Bánh mì} → {Bơ}
- Support: 3/5 = 60%
- Confidence: 3/4 = 75%
- Lift: (75%) / (3/5) = 1.25

6. Tổng Kết

Khai phá luật kết hợp là một công cụ mạnh mẽ trong khai phá dữ liệu, giúp phát hiện các mối quan hệ ẩn giữa các biến trong tập dữ liệu lớn. Bằng cách sử dụng các thuật toán như Apriori và FP-Growth, chúng ta có thể tìm ra các luật kết hợp có giá trị và ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, y tế, và hệ thống gợi ý

Nội dung chính

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Thuật toán Apriori là một trong những thuật toán phổ biến nhất trong khai phá luật kết hợp, được sử dụng để tìm ra các tập mục phổ biến và từ đó tạo ra các luật kết hợp. Thuật toán này dựa trên nguyên lý Apriori, tức là mọi tập con của một tập mục phổ biến cũng phải là phổ biến

2. Một Số Khái Niệm Cơ Bản

a. Itemset (Tập mục): Một tập hợp các mục trong một cơ sở dữ liệu giao dịch

b. Support (Độ hỗ trợ): Tỷ lệ phần trăm giao dịch trong cơ sở dữ liệu chứa một tập mục nào đó.

c. Frequent Itemset (Tập mục phổ biến): Tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (min_support)

d. Confidence (Độ tin cậy): Xác suất mà một mục Y sẽ xuất hiện trong các giao dịch đã chứa mục X

e. Lift (Độ nâng): Đánh giá sự phụ thuộc giữa X và Y. Lift lớn hơn 1 chỉ ra rằng X và Y xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn mong đợi nếu chúng độc lập

3. Quy Trình Của Thuật Toán Apriori

Bước 1: Tạo tập mục C1

- Tạo danh sách các tập mục 1 mục (1-itemset) từ cơ sở dữ liệu giao dịch
- Tính độ hỗ trợ (support) của từng tập mục

Bước 2: Lọc Tập Mục Phổ Biến L1

- Lọc ra các tập mục phổ biến từ C1, tạo thành tập L1, sao cho độ hỗ trợ của mỗi tập mục trong L1 lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu

3. Quy Trình Của Thuật Toán Apriori

Bước 3: Tạo Tập Mục Kế Tiếp Ck

- Sử dụng tập mục phổ biến Lk từ bước trước để tạo ra các tập mục có k+1 mục (k-itemset)
- Sử dụng nguyên lý Apriori để giảm số lượng tập mục cần kiểm tra: chỉ giữ lại các tập mục có tất cả các tập con k-mục đều phổ biến

Bước 4: Tính Độ Hỗ Trợ và Lọc Tập Mục Phổ Biến Lk

- Tính độ hỗ trợ (support) cho các tập mục trong Ck+
- Lọc ra các tập mục phổ biến từ Ck+1 để tạo thành Lk+1

3. Quy Trình Của Thuật Toán Apriori

Bước 5: Lặp Lại

- Lặp lại các bước 3 và 4 cho đến khi không còn tập mục phổ biến nào nữa

Bước 6: Tạo Luật Kết Hợp

- Từ các tập mục phổ biến, tạo ra các luật kết hợp X→Y và tính độ tin cậy (confidence) của chúng
- Chỉ giữ lại các luật có độ tin cậy lớn hơn hoặc bằng ngưỡng tin cậy tối thiểu

4. Ví Dụ Minh Họa

Giả sử có tập dữ liệu về các giao dịch mua hàng tại một siêu thị

Giao Dịch	Mục Hàng
1	Bánh Mì, Sữa
2	Bánh Mì, Bơ
3	Sữa, Bơ, Bánh Mì
4	Bánh Mì, Bơ, Sữa, Trứng
5	Sữa, Trứng

Ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (min_support): 2 giao dịch (40%)

4. Ví Dụ Minh Họa

Bước 1: Tạo Tập Mục C1:

- {Bánh mì}, {Sữa}, {Bơ}, {Trứng}

Bước 2: Lọc Tập Mục Phổ Biến L1

- {Bánh mì} (4/5 = 80%)
- {Sữa} (4/5 = 80%)
- {Bơ} (3/5 = 60%)
- {Trứng} (2/5 = 40%)

4. Ví Dụ Minh Họa

Bước 3: Tạo Tập Mục Kế Tiếp C2

- {Bánh mì, Sữa}, {Bánh mì, Bơ}, {Bánh mì, Trứng}, {Sữa, Bơ}, {Sữa,Trứng}, {Bơ, Trứng}

Bước 4: Tính Độ Hỗ Trợ và Lọc Tập Mục Phổ Biến L2

- {Bánh mì, Sữa} (3/5 = 60%)
- {Bánh mì, Bơ} (3/5 = 60%)
- {Sữa, Bơ} (2/5 = 40%)
- {Sữa, Trứng} (2/5 = 40%)

4. Ví Dụ Minh Họa

Bước 5: Tạo Tập Mục Kế Tiếp C3

- {Bánh mì, Sữa, Bơ}

Bước 6: Tính Độ Hỗ Trợ và Lọc Tập Mục Phổ Biến L3

- {Bánh mì, Sữa, Bơ} (2/5 = 40%)

Bước 7: Tạo Luật Kết Hợp

- {Bánh mì} → {Sữa} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%)
- {Sữa} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%)
- {Bánh mì} → {Bơ} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%)
- {Bơ} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 3/3 = 100%)

4. Ví Dụ Minh Họa

Bước 7: Tạo Luật Kết Hợp

Từ tập mục phổ biến L3, chúng ta có thể tạo ra luật kết hợp như sau:

- Luật: {Bánh mì} → {Sữa, Bơ}
  - Độ hỗ trợ (Support) của {Bánh mì, Sữa, Bơ}: 2/5 = 40%
  - Độ tin cậy (Confidence) = Số giao dịch chứa cả {Bánh mì, Sữa, Bơ} / Số giao dịch chứa {Bánh mì} = 2/4 = 50%

Ngoài luật kết hợp đã có ở trên, chúng ta cũng có thể có

- Luật: {Bánh mì} → {Sữa, Bơ} (Độ tin cậy = 2/4 = 50%)
- Luật: {Sữa} → {Bánh mì, Bơ} (Độ tin cậy = 2/4 = 50%)
- Luật: {Bơ} → {Bánh mì, Sữa} (Độ tin cậy = 2/3 = 66.7%)

5. Tổng Kết

Thuật toán Apriori là một công cụ mạnh mẽ để tìm ra các tập mục phổ biến và tạo ra các luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch. Bằng cách sử dụng nguyên lý Apriori, chúng ta có thể giảm thiểu số lượng tập mục cần kiểm tra, từ đó tăng hiệu suất của quá trình khai phá luật kết hợp. Apriori có nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và hệ thống gợi ý

Nội dung chính

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth) là một phương pháp hiệu quả để khai phá các tập mục phổ biến (frequent itemsets) trong các cơ sở dữ liệu lớn. Khác với thuật toán Apriori, FP-Growth không cần phải quét lại toàn bộ cơ sở dữ liệu nhiều lần, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán.

2. Các Khái Niệm Cơ Bản

a. Itemset (Tập mục): Một tập hợp các mục trong một cơ sở dữ liệu giao dịch

b. Support (Độ hỗ trợ): Tỷ lệ phần trăm giao dịch trong cơ sở dữ liệu chứa một tập mục nào đó

c. Frequent itemset (Tập mục phổ biến): Tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (min_support)

d. FP-Tree (Cây mẫu phổ biến): Một cấu trúc dữ liệu cây được sử dụng để lưu trữ thông tin về các tập mục phổ biến trong cơ sở dữ liệu.

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Giả sử có tập dữ liệu về các giao dịch mua hàng tại một siêu thị

Giao Dịch	Mục Hàng
1	Bánh Mì, Sữa
2	Bánh Mì, Bơ
3	Sữa, Bơ, Bánh Mì
4	Bánh Mì, Bơ, Sữa, Trứng
5	Sữa, Trứng

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

- Quét cơ sở dữ liệu và tính mức độ hỗ trợ, sau đó sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Mục	Độ Hỗ Trợ
Bánh Mì	3
Sữa	4
Bơ	4
Trứng	2

Mục	Độ Hỗ Trợ
Sữa	4
Bơ	4
Bánh Mì	3
Trứng	2

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

Bắt đầu với cây rỗng và thêm các giao dịch vào cây theo thứ tự đã sắp xếp

Giao Dịch 1: {Bánh mì, Sữa, Bơ}

(null)
--| Sữa (1)
    --| Bơ (1)
        --| Bánh Mì (1)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

Giao Dịch 2: {Bánh mì, Bơ}

(null)
--| Sữa (1)
    --| Bơ (1)
        --| Bánh Mì (1)
--| Bơ (1)
    --| Bánh Mì (1)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

Giao Dịch 3: {Sữa, Bơ}

(null)
--| Sữa (2)
    --| Bơ (2)
        --| Bánh Mì (1)
--| Bơ (1)
    --| Bánh Mì (1)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

Giao Dịch 4: {Bánh Mì, Bơ, Sữa, Trứng}

(null)
--| Sữa (3)
    --| Bơ (3)
        --| Bánh Mì (2)
            --| Trứng (1)
--| Bơ (1)
    --| Bánh Mì (1)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 1: Xây Dựng FP-Tree

Giao Dịch 5: {Sữa, Trứng}

```
(null)
--| Sữa (4)
      --| Bơ (3)
            --| Bánh Mì (2)
                  --| Trứng (1)
      --| Trứng (1)
--| Bơ (1)
      --| Bánh Mì (1)
```

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

a. Xác Định Các Mẫu Đơn (Frequent Itemsets):

Mục	Độ Hỗ Trợ
Sữa	4
Bơ	4
Bánh Mì	3
Trứng	2

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

b. Tạo các cây con

Cây con cho "Trứng": Tìm tất cả các đường đi có chứa "Trứng":

- Đường đi 1: Sữa -> Trứng
- Đường đi 2: Sữa -> Bơ -> Bánh mì -> Trứng

Cây FP-Tree điều kiện cho "Trứng":

```
(null)
--| Sữa (2)
    --| Sữa (1)
        --| Bơ (1)
            --| Bánh mì (1)
```

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

b. Tạo các cây con

Cây con cho "Bánh mì": Tìm tất cả các đường đi có chứa "Bánh mì":

- Đường đi 1: Sữa -> Bơ -> Bánh mì
- Đường đi 2: Bơ -> Bánh mì
- Đường đi 3: Sữa -> Bơ -> Bánh mì

Cây FP-Tree điều kiện cho "Bánh Mì":

```
(null)
|-- Bơ (3)
      |-- Sữa (2)
|-- Sữa (1)
```

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

b. Tạo các cây con

Cây con cho "Bơ": Tìm tất cả các đường đi có chứa "Bơ":

- Đường đi 1: Sữa -> Bơ
- Đường đi 2: Sữa -> Bơ -> Bánh mì
- Đường đi 3: Sữa -> Bơ
- Đường đi 4: Bơ -> Bánh mì

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

b. Tạo các cây con

Cây FP-Tree điều kiện cho "Bơ":

```
(null)
|-- Sữa (3)
|-- Sữa (1)
      |-- Bánh mì (1)
|-- Bánh mì (1)
```

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

c. Tìm các tập mục phổ biến

Từ Cây Con "Trứng":

- {Trứng, Sữa} (2/5 = 40%)
- {Trứng, Sữa, Bơ} (1/5 = 20%)
- {Trứng, Sữa, Bơ, Bánh mì} (1/5 = 20%)

Từ Cây Con "Bánh mì":

- {Bánh mì, Bơ} (3/5 = 60%)
- {Bánh mì, Bơ, Sữa} (2/5 = 40%)
- {Bánh mì, Sữa} (3/5 = 60%)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 2: Khai Phá Các Tập Mục Phổ Biến Từ FP-Tree

c. Tìm các tập mục phổ biến

Từ Cây Con "Bơ":

- {Bơ, Sữa} (3/5 = 60%)
- {Bơ, Sữa, Bánh mì} (1/5 = 20%)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 3: Tạo Luật Kết Hợp

a. Luật từ {Sữa, Bơ}

- {Sữa} → {Bơ} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%, Độ hỗ trợ = 60%)
- {Bơ} → {Sữa} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%, Độ hỗ trợ = 60%)

b. Luật từ {Sữa, Bánh Mì}

- {Sữa} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%, Độ hỗ trợ = 60%)
- {Bánh mì} → {Sữa} (Độ tin cậy = 3/3 = 100%, Độ hỗ trợ = 60%)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 3: Tạo Luật Kết Hợp

c. Luật từ {Bơ, Bánh Mì}

- {Bơ} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 3/4 = 75%, Độ hỗ trợ = 60%)
- {Bánh mì} → {Bơ} (Độ tin cậy = 3/3 = 100%, Độ hỗ trợ = 60%)

d. Luật từ {Sữa, Trứng}

- {Sữa} → {Trứng} (Độ tin cậy = 2/4 = 50%, Độ hỗ trợ = 40%)
- {Trứng} → {Sữa} (Độ tin cậy = 2/2 = 100%, Độ hỗ trợ = 40%)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 3: Tạo Luật Kết Hợp

e. Luật từ {Trứng, Sữa, Bơ}

- {Trứng, Sữa} → {Bơ} (Độ tin cậy = 1/2 = 50%, Độ hỗ trợ = 20%)
- {Trứng, Bơ} → {Sữa} (Độ tin cậy = 1/1 = 100%, Độ hỗ trợ = 20%)
- {Sữa, Bơ} → {Trứng} (Độ tin cậy = 1/3 = 33.3%, Độ hỗ trợ = 20%)

f. Luật từ {Bơ, Sữa, Bánh mì}

- {Bơ, Sữa} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 2/3, Độ hỗ trợ = 40%)
- {Bơ, Bánh mì} → {Sữa} (Độ tin cậy = 2/3, Độ hỗ trợ = 40%)
- {Sữa, Bánh mì} → {Bơ} (Độ tin cậy = 2/3, Độ hỗ trợ = 40%)

3. Quy Trình Của Thuật Toán FP-Growth

Bước 3: Tạo Luật Kết Hợp

g. Luật từ {Trứng, Sữa, Bơ, Bánh Mì}

- {Trứng, Sữa, Bơ} → {Bánh mì} (Độ tin cậy = 1/1 = 100%, Độ hỗ trợ = 20%)
- {Trứng, Sữa, Bánh mì} → {Bơ} (Độ tin cậy = 1/1 = 100%, Độ hỗ trợ = 20%)
- {Trứng, Bơ, Bánh mì} → {Sữa} (Độ tin cậy = 1/1 = 100%, Độ hỗ trợ = 20%)
- {Sữa, Bơ, Bánh mì} → {Trứng} (Độ tin cậy = 1/2 = 50%, Độ hỗ trợ = 20%)

4. Tổng Kết

Thuật toán FP-Growth sử dụng cấu trúc FP-Tree để lưu trữ và khai phá các tập mục phổ biến một cách hiệu quả. Quy trình khai phá bao gồm xây dựng cây FP-Tree từ cơ sở dữ liệu, tạo các cây con từ cây FP-Tree và tìm kiếm các tập mục phổ biến từ các cây con này. FP-Growth giúp giảm thiểu số lần quét cơ sở dữ liệu và tăng hiệu quả tính toán, đặc biệt là trong các tập dữ liệu lớn. Luật kết hợp được tạo ra từ các tập mục phổ biến, giúp khám phá các mối quan hệ giữa các mục trong dữ liệu giao dịch

Nội dung chính

Tổng Quan Về Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán Apriori Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Thuật Toán FP-Growth Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Lift là một độ đo quan trọng trong khai phá luật kết hợp, được sử dụng để đánh giá mức độ phụ thuộc giữa hai mục trong một luật kết hợp. Nó giúp xác định liệu sự xuất hiện của một mục trong giao dịch có làm tăng (hoặc giảm) khả năng xuất hiện của một mục khác hay không

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Lift được định nghĩa như sau:

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X \cup Y)}{\text{Support}(X) \times \text{Support}(Y)}$$

Trong đó:

- Support(X ∪ Y) là độ hỗ trợ của tập hợp X và Y cùng xuất hiện trong giao dịch
- Support(X) là độ hỗ trợ của X
- Support (Y) là độ hỗ trợ của Y

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Lift được định nghĩa như sau:

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X \cup Y)}{\text{Support}(X) \times \text{Support}(Y)}$$

Giải thích chi tiết:

- Hỗ trợ (X,Y): Tần suất xuất hiện của cả X và Y trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Điều này cho biết tỷ lệ các giao dịch chứa cả hai mục này.
- Hỗ trợ (X): Tần suất xuất hiện của X trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Điều này cho biết tỷ lệ các giao dịch chứa X.
- Hỗ trợ (Y): Tần suất xuất hiện của Y trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Điều này cho biết tỷ lệ các giao dịch chứa Y.

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

1. Giới Thiệu

Lift được định nghĩa như sau:

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X \cup Y)}{\text{Support}(X) \times \text{Support}(Y)}$$

Ý nghĩa của Lift

- Lift = 1: Sự xuất hiện của X không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của Y. X và Y là độc lập
- Lift > 1: Sự xuất hiện của X làm tăng xác suất xuất hiện của Y. X và Y có quan hệ tích cực
- Lift < 1: Sự xuất hiện của X làm giảm xác suất xuất hiện của Y. X và Y có quan hệ tiêu cực

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Giả sử có tập dữ liệu về các giao dịch mua hàng tại một siêu thị

Giao Dịch	Mục Hàng
1	Bánh Mì, Sữa, Bơ
2	Bánh Mì, Bơ
3	Sữa, Bơ
4	Bánh Mì, Bơ, Trứng
5	Sữa, Trứng

Ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (min_support) = 2 giao dịch (40%)

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 1: Tính Độ Hỗ Trợ

- Tổng số giao dịch: 5

Độ hỗ trợ của các mục đơn lẻ:

- Hỗ trợ (Bánh mì) = 3/5 = 0.6
- Hỗ trợ (Sữa) = 4/5 = 0.8
- Hỗ trợ (Bò) = 3/5 = 0.6
- Hỗ trợ (Trứng) = 2/5 = 0.4

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 1: Tính Độ Hỗ Trợ

- Tổng số giao dịch: 5

Độ hỗ trợ của các cặp mục:

- Hỗ trợ (Bánh mì ∪ Sữa) = 2/5 = 0.4
- Hỗ trợ (Bánh mì ∪ Bơ) = 3/5 = 0.6
- Hỗ trợ (Sữa ∪ Bơ) = 3/5 = 0.6
- Hỗ trợ (Sữa ∪ Trứng) = 2/5 = 0.4
- Hỗ trợ (Bánh mì ∪ Trứng) = 1/5 = 0.2

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 2: Tính Lift

Ví dụ: Tính Lift cho Bánh Mì → Sữa

$$\text{Lift}(\textit{Bánh mì} \rightarrow \textit{Sữa}) = \frac{\text{Support}(\textit{Bánh mì} \cup \textit{Sữa})}{\text{Support}(\textit{Bánh mì}) \times \text{Support}(\textit{Sữa})} = \frac{0.4}{0.6 \times 0.8} = \frac{0.4}{0.48}$$

Ví dụ: Tính Lift cho Bánh Mì → Bơ

$$\text{Lift}(\textit{Bánh mì} \rightarrow \textit{Bơ}) = \frac{\text{Support}(\textit{Bánh mì} \cup \textit{Bơ})}{\text{Support}(\textit{Bánh mì}) \times \text{Support}(\textit{Bơ})} = \frac{0.6}{0.6 \times 0.6} = \frac{0.6}{0.36}$$

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 2: Tính Lift

Ví dụ: Tính Lift cho Sữa → Bơ

$$\text{Lift}(\text{Sữa} \rightarrow \text{Bơ}) = \frac{\text{Support}(\text{Sữa} \cup \text{Bơ})}{\text{Support}(\text{Sữa}) \times \text{Support}(\text{Bơ})} = \frac{0.6}{0.8 \times 0.6} = \frac{0.6}{0.48}$$

Ví dụ: Tính Lift cho Sữa → Trứng

$$\text{Lift}(\text{Sữa} \rightarrow \text{Trứng}) = \frac{\text{Support}(\text{Sữa} \cup \text{Trứng})}{\text{Support}(\text{Sữa}) \times \text{Support}(\text{Trứng})} = \frac{0.4}{0.8 \times 0.4} = \frac{0.4}{0.32}$$

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 2: Tính Lift

Ví dụ: Tính Lift cho Bánh Mì → Trứng

$$\text{Lift}(Bánh mì \rightarrow Trứng) = \frac{\text{Support}(Bánh mì \cup Trứng)}{\text{Support}(Bánh mì) \times \text{Support}(Trứng)} = \frac{0.2}{0.6 \times 0.4} = \frac{0.2}{0.24}$$

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

2. Ví Dụ Minh Họa

Bước 2: Tính Lift

Tổng Hợp Kết Quả Tính Toán:

- Lift(Bánh mì → Sữa) ≈ 0.83
- Lift(Bánh mì → Bơ) ≈ 1.67
- Lift(Sữa → Bơ) ≈ 1.25
- Lift(Sữa → Trứng) ≈ 1.25
- Lift(Bánh mì → Trứng) ≈ 0.83

Độ Đo Lift Trong Khai Phá Luật Kết Hợp

3. Tổng Kết

Mối quan hệ tiêu cực được chỉ ra bởi Lift < 1 gợi ý rằng có thể có một lý do nào đó khiến khách hàng ít khi mua Trứng (Sữa) và Bánh mì cùng nhau, như thói quen mua sắm hoặc yếu tố nào khác. Tuy nhiên, cần xem xét thêm dữ liệu và ngữ cảnh để đưa ra kết luận chắc chắn hơn.

Tổng kết buổi học

Trong bài giảng này, chúng ta đã tìm hiểu về:

- Các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng thuật toán Apriori trong thực tế
- Các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng thuật toán FP-Growth trong thực tế
- Các khái niệm, công thức tính toán, và thực hành ứng dụng độ đo Lift trong thực tế
- Sự khác biệt giữa các thuật toán, từ đó có thể ứng dụng được đúng thuật toán cho mỗi bài toán

Thank you for listening!

COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

www.cole.vn